

Appunti Progettazione 2

Cloud:

Per cloud si riferisce a server, software e database accessibili tramite internet.

1. Servizi basati sul cloud

- **Definizione e vantaggi:**

- Flessibilità: Il cloud consente agli utenti di accedere agli stessi file e applicazioni da qualsiasi dispositivo.
- Scalabilità: La scalabilità nel contesto del cloud computing si riferisce alla capacità di aumentare o diminuire le risorse informatiche in base alle necessità. **Scalabilità Verticale**: scale up/down quanto c'è la necessità di aumentare o diminuire risorse informatiche. **Scalabilità Orizzontale**: Scale out quando bisogna aggiungere più server per distribuire il carico.
- gestione dei costi: gli utenti e le imprese non devono gestire loro stessi dei server fisici, né eseguire applicazioni sulle proprie macchine, eliminando così i costi fissi per la gestione di un datacenter.
- affidabilità: offrono elevati livelli di uptime e backup automatici, assicurando che le informazioni possano essere recuperate in caso di cancellazione accidentale o attacchi informatici.

- **Svantaggi:**

- Problemi di sicurezza: Possibile violazione della privacy.
- difficoltà di migrazione
- vendor lock-in

- **Funzionamento**: Uso della virtualizzazione per creare macchine virtuali che simulano computer fisici.

2. Principali provider di servizi cloud

- **Amazon Web Services (AWS)**: Offre servizi come EC2 e database scalabili, con pagamento basato sull'uso.
- **Google Cloud Platform (GCP)**: Include calcolo, archiviazione e strumenti di machine learning, sfruttando la stessa infrastruttura dei prodotti Google.

- **Microsoft Azure:** Soluzioni per SaaS, PaaS e IaaS, con risorse specifiche come AI, blockchain, satelliti (Azure Orbital), e calcolo quantistico.

3. Modelli "as a Service"

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Fornitura di risorse virtualizzate (es. macchine virtuali).

Vantaggi:

- Scalabilità e flessibilità.
- Controllo completo sull'infrastruttura.
- Pagamento basato sull'uso effettivo.

Cosa devo gestire:

- Dati
 - Accesso
 - Applicazioni
 - Sistema operativo
 - Rete
-

- **PaaS (Platform as a Service):** Ambiente di sviluppo, esecuzione e gestione delle applicazioni.

Vantaggi:

- Semplifica lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni.
- Riduce la complessità della gestione dell'infrastruttura.
- Supporta la collaborazione tra team di sviluppo.

Cosa devo gestire:

- Dati
- Accesso
- Applicazioni

- **SaaS (Software as a Service):** Applicazioni accessibili tramite browser (es. Office).

Vantaggi:

- Accesso immediato alle applicazioni senza installazione.
- Aggiornamenti automatici e manutenzione gestita dal fornitore.
- Accessibilità da qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Cosa devo gestire:

- Dati
- Accesso

- **FaaS (Functions as a Service, (gruppo PaaS):** Esecuzione di codice in risposta a eventi senza gestire infrastrutture.

4. Evoluzione futura

- Nuove categorie come **Gaming as a Service (GaaS)** e **Data as a Service (DaaS)**, fino a **XaaS (Everything as a Service)**, che virtualizzano ogni aspetto dei servizi informatici.
-

1. Ciclo di vita del software

Per ciclo di vita del software, si intende al modo in cui viene scomposta l'attività di implementazione di prodotti software.

- **Fasi principali:**
 - **Analisi:** Definizione del problema e dei requisiti.
 - **Pianificazione e progettazione:** Creazione della struttura del software.
 - **Implementazione:** Programmazione del software.
 - **Collaudo:** Verifica e validazione.
 - **Pubblicazione:** Distribuzione del prodotto finale.
 - **Manutenzione:** Correzioni, adattamenti e miglioramenti post-rilascio.
- **Modelli di sviluppo:**
 - **Waterfall (a cascata):** Approccio sequenziale e documentato, ma rigido.
 - **Agile:** Iterativo, con team auto-organizzati e coinvolgimento continuo del cliente.

2. Requisiti funzionali e non funzionali

- **Funzionali:** Descrivono cosa deve fare il sistema.
 - Alto livello: descrivono funzionalità in modo generale.
 - Basso livello: specificano nel dettaglio come ogni funzionalità deve essere implementata.
- **Non funzionali:** Specificano come deve funzionare(es. prestazioni, sicurezza).
 - Requisiti di prodotto: caratteristiche del sistema stesso(affi., usabili., portabil.)
 - Requisiti organizzativi
 - Requisiti esterni
- Importanza di documentare entrambi per evitare ambiguità.

3. Ruoli organizzativi

- **Scrum Master(Responsabile):** Facilitatore del processo Agile.
- **Product Owner:** Gestisce il backlog e le priorità.
- **Team di sviluppo:** Realizza e testa il prodotto, con alta autonomia.

4. DevOps

- **Definizione:** Approccio che integra sviluppo e operazioni per migliorare collaborazione, qualità e velocità.
- **Elementi principali:**
 - Epiche: descrivono le sezioni più ad alto livello
 - features: descrivono le singole funzionalità
 - PBI (Product Backlog Item): l'insieme delle componenti
 - task: attività tecniche che servono per completare un PBI
 - bug: problemi riscontrati nell'applicazione.
- **Obiettivi:** Automazione, collaborazione e miglioramento continuo.

5. Git (Version Control)

- **Funzionalità:** Sistema per tracciare modifiche al codice e collaborare in team.
- **Comandi principali:** `git add`, `git commit`, `git push`, `git pull`, `git reset`.
- **Strategie:**
 - **Git Flow:** Gestione delle release attraverso branch principali (main, develop) e secondari (feature, hotfix).
 - **Semantic Git:** Convenzione per messaggi di commit chiari e descrittivi.

Questo documento fornisce una panoramica dettagliata degli strumenti e delle metodologie utili per lo sviluppo di progetti software.

API RESTful:

- Definizione API e vantaggi: comunicazione tra sistemi diversi, indipendenza dalla piattaforma e scalabilità.
- Rest: è uno stile di architettura che usa il protocollo HTTP
- Risorse identificate tramite URI e utilizzo dei verbi HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE).

Principi di progettazione:

- Modello stateless per scalabilità.
- Uso di JSON come formato preferito per lo scambio dati.
- Filtraggio, impaginazione e ordinamento tramite query parameters.

Gestione degli errori:

- Codici di stato HTTP (es. 200, 201, 400, 404, 500).
- Struttura dei messaggi di errore per debugging.

Sicurezza:

- Autenticazione tramite token JWT e autorizzazione con OAuth 2.0.
- Uso di HTTPS per protezione dei dati.

Versionamento:

- Uso di URI per mantenere compatibilità tra versioni (es. [/v1/](#), [/v2/](#)).

Caching:

- Strategie per ridurre il carico del server e migliorare la latenza (es. intestazioni HTTP e ETag).
-

1. Introduzione

- Il testing del software verifica la qualità e l'affidabilità del prodotto, rilevando bug e migliorando la soddisfazione del cliente.
- È cruciale testare funzionalità proprietarie e garantire che il software soddisfi i requisiti.

2. Tipologie di test

- **Test manuali e automatici:** i manuali richiedono intervento umano, mentre gli automatici utilizzano strumenti dedicati.
- **Test funzionali:** verificano che il software faccia ciò per cui è progettato (es. autenticazione).
- **Test non funzionali:** valutano prestazioni, sicurezza e usabilità.
- **Unit test:** testano singole unità di codice.
- **Integration test:** assicurano l'interazione tra componenti.
- **Performance test:** misurano le prestazioni sotto carico.

- **Security test:** verificano la protezione contro attacchi informatici.

3. Black-box e White-box

- **Black-box testing:** si concentra sui risultati senza conoscere il codice interno.
- **White-box testing:** richiede conoscenza del codice per verificare dettagli implementativi.

4. Metodologie di sviluppo

- **TDD (Test Driven Development):** il codice viene sviluppato a partire dai test, migliorando la copertura e la qualità.

5. Strumenti per il testing

- **Test automatici:**
 - *Selenium:* per applicazioni web.
 - *Appium:* per applicazioni mobili.
 - *JUnit/XUnit:* per Java e .NET.
- **Performance test:**
 - *JMeter:* stress test per web app.
 - *LoadRunner:* test di carico per desktop e web.
- **Security test:**
 - *Nessus:* analisi di vulnerabilità.
 - *Metasploit:* test di penetrazione.
 - *Wireshark:* analisi del traffico di rete.